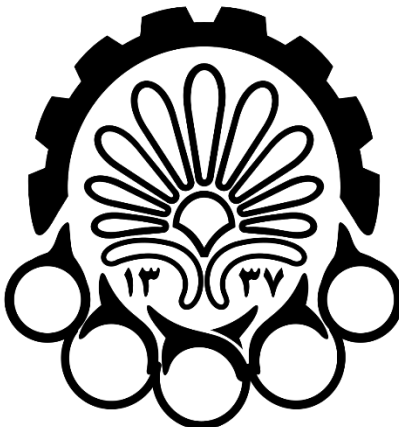


بسمه تعالی



دانشگاه صنعتی امیر کبیر
(پلی تکنیک تهران)

موضوع :

گزارش تمرین پنجم درس یادگیری ژرف

دانشجو : متین قاسمی

شماره دانشجویی : 402112098

استاد : دکتر مصطفی شمسی – دکتر زاهد رحمتی

بهار ۱۴۰۳

سوال 1 :

در این بخش خواسته شده است که الگوریتم `deepwalk` یا به صورت کلی `node2vec` پیاده سازی شود. در ابتدا کتابخانه های مورد نیاز اضافه شده اند. سپس مطابق کد زیر کتابخانه کورا دریافت شده است.

Load Cora dataset

+ Code + Markdown

```
data_dir = "./data"
os.makedirs(data_dir, exist_ok=True)
```

✓ 0.0s Python

```
dataset = Planetoid(root=data_dir, name='Cora')
pyg_data = dataset[0]
labels = pyg_data.y
networkx_data = to_networkx(pyg_data, to_undirected=True)
```

✓ 0.0s Python

برای نوشتن قدم زدن تصادفی با استفاده از کتابخانه های موجود از کتابخانه `node2vec` استفاده شده است. همچنین پارامتر های مورد نظر مطابق زیر انتخاب شده اند. در نهایت نیز `embedding` راس ها داده شده است.

Pre-wittern random walk with node2vec library

+ Code + Markdown

```
def pre_written_RW(graph, start_node, length, p, q):
    node2vec = Node2Vec(graph, dimensions=128, walk_length=length, num_walks=80, p=p, q=q)
    model = node2vec.fit(window=10, min_count=1)
    return model.wv
```

✓ 0.0s

برای پیاده سازی `node3vec` به صورت دستی ابتدا مفهوم قدم زدن تصادفی در حالت کلی با در نظر گرفتن `p` و `q` نوشته شده است.

```

def next_node(graph, previous, current, p, q):
    neighbors = list(graph.neighbors(current))
    alphas = []
    for neighbor in neighbors:
        if neighbor == previous:
            alpha = 1 / p
        elif graph.has_edge(neighbor, previous):
            alpha = 1
        else:
            alpha = 1 / q
        alphas.append(alpha)

    probs = [alpha / sum(alphas) for alpha in alphas]
    next = np.random.choice(neighbors, size=1, p=probs)[0]
    return next

def custom_RW(graph, start_node, length, p, q):
    walk = [start_node]
    for i in range(length):
        current = walk[-1]
        previous = walk[-2] if len(walk) > 1 else None
        next = next_node(graph, previous, current, p, q)
        walk.append(next)
    return [node for node in walk]

```

✓ 0.0s

خروجی این کد یک قدم زدن تصادفی با شروع از یک راس گراف است.

برای آموزش مدل word2vec ابتدا نیاز است کلمات یا همان مسیر های تصادفی برای گراف کورا محاسبه شود. برای این منظور با استفاده از تابع بالا برای راس مسیر های تصادفی محاسبه شده اند. هر یک از پارامتر های انتخاب شده در این بخش میتواند روی دقت نهایی تاثیر گذار باشد که این پارامتر ها شامل تعداد قدم زدن تصادفی در هر راس و حداکثر طول آن است. همچنین پارامتر های p و q میزان محلی بودن یا نبودن قدم زدن ها را مشخص میکند و بسته به ویژگی های گراف میتوانند روی دقت دسته بند نهایی تاثیر گذار باشند.

```

walks = []
for node in networkx_data.nodes:
    for _ in range(80):
        walks.append(custom_RW(networkx_data, node, 10, 3, 2))

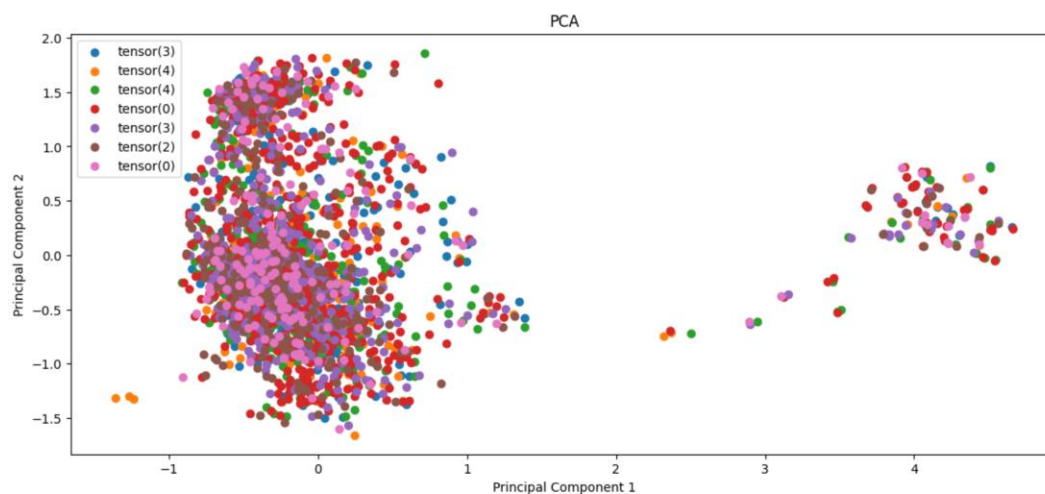
```

✓ 48.3s

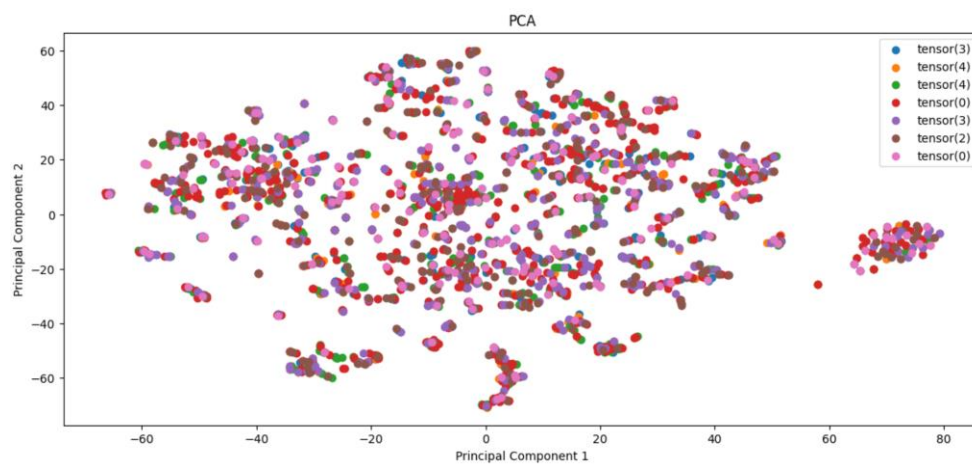
در نهایت مدل word2vec بر روی داده ها آموزش دیده است. پارامتر های اینجا میتواند روی دقت نهایی مدل تاثیر گذار باشد بنابراین نیاز است که پارامتر ها نیز برای بدست آوردن حداکثر دقت tune شوند.

```
node2vec = Word2Vec(walks,
                    hs=1,
                    sg=1,
                    vector_size=128,
                    window=10,
                    workers=2,
                    min_count=1,
                    seed=0)
node2vec.train(walks, total_examples=node2vec.corpus_count, epochs=30, report_delay=1)
✓ 5m 3.4s
```

سپس مدل PCA بر روی embedding های بدست آمده پیاده سازی شده است و نمودار زیر بر اساس رنگ هر دسته رنگامیزی شده است. همان طور که مشاهده میکنید مدل نتوانسته در دو بعد به خوبی راس های مشابه را از هم جدا کند.



همچنین اینکار برای روش t-SNE انجام شده است که نتایج مشابه را به همراه داشته است.



در نهایت با استفاده از الگوریتم random forrest و جداسازی ۲۰ درصد نمونه ها به عنوان تست دقت زیر بدست آمده است.

Classification Report:					
	precision	recall	f1-score	support	
0	0.78	0.74	0.76	69	
1	0.82	0.85	0.84	39	
2	0.92	0.95	0.93	83	
3	0.81	0.92	0.86	158	
4	0.96	0.83	0.89	99	
5	0.87	0.84	0.85	62	
6	0.89	0.78	0.83	32	
accuracy			0.86	542	
macro avg	0.87	0.84	0.85	542	
weighted avg	0.87	0.86	0.86	542	

همچنین جدول ماتریس confusion به شکل زیر است.

